

Geometría 2

Hernán Puschiasis y Federico Fornesi

Octubre 2021

1 Problemas

Problema 1: Se tienen dos segmentos AB y CD que se cortan en un punto O y que además cumplen que AC es paralela a BD . Demuestra que $AOC \sim BOD$

Problema 2: Sea ABC triángulo rectángulo en B , demuestra que la altura sobre la hipotenusa lo divide en dos triángulos semejantes a él. Sea D el punto de corte de la altura con la hipotenusa y h la longitud de la altura, demostrar que $h^2 = AD \cdot DC$

Problema 3: Sean F, G, H e I los puntos medios de los lados de un cuadrilátero $ABCD$. Demuestra que el cuadrilátero $FGHI$ es un paralelogramo.

Problema 4: Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo y cíclico. Las diagonales AC y BD se cortan en P . Probar que $AP \cdot PC = BP \cdot PD$

Problema 5: En el triángulo ABC , sean BE y CF las perpendiculares a la bisectriz AD . Probar que $AE \cdot DF = AF \cdot DE$

2 Para seguir pensando

Problema 1: Sea ABC un triángulo con $\angle B = 2\angle C$ y $\angle A > 90$. Sean:

- D : punto de la recta AB tal que $CD \perp AC$
- M : punto medio de BC .

Demuestra que $\angle AMB = \angle DMC$

Problema 2: Consideremos un pentágono en el que cada una de sus diagonales es paralela a uno de sus lados. Demostrar que la razón entre la longitud de una diagonal y la longitud del correspondiente lado paralelo es la misma para cada diagonal.